CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀^∞ Σ (−1)^{n−1}/(n² + t²) dt

Énoncé

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+t^2}\,dt = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{n^2+t^2} = \frac{\pi}{2n}$.

Ce qu'on te demande. Sommes partielles, domination par le critère spécial.

Corrigé

La fonction somme

Avec $f_n(t) = \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+t^2}$: $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n^2}$, donc $\sum f_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$ et sa somme S est continue.

Pourquoi les sommes partielles

$\int_0^{+\infty} |f_n| = \frac{\pi}{2n}$: la série diverge, l'intégration terme à terme directe est impossible.

Domination des sommes partielles

Pour t fixé, $\left(\frac{1}{n^2+t^2}\right)_n$ décroît vers 0 : par le critère spécial, les sommes partielles $S_n(t)$ sont comprises entre 0 et le premier terme :

$$0 \leqslant S_n(t) \leqslant \frac{1}{1+t^2} = \varphi(t),$$

avec φ intégrable sur $[0, +\infty[$.

Conclusion

Par convergence dominée, $\int_0^{+\infty} S_n \to \int_0^{+\infty} S$. Or

$$\int_0^{+\infty} S_n(t)\,dt = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{\pi}{2k}.$$

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+t^2}\,dt = \frac{\pi}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \frac{\pi \ln 2}{2}.$$

Le piège

La convergence normale sur $[0, +\infty[$ ne suffit pas à intégrer terme à terme sur un intervalle non borné.

La méthode

Série alternée de fonctions : le critère spécial donne directement une domination des sommes partielles.

Rappels de cours utilisés

- **Critère spécial et sommes partielles. Hypothèse** : (u_n) décroissante, $u_n \to 0$.

$$\forall N, \quad 0 \leqslant \sum_{n=0}^{N} (-1)^n u_n \leqslant u_0.$$

D'où une domination des sommes partielles.

- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles. Quand** $\sum \int |f_n| = +\infty$: convergence dominée sur $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$.
  - $S_n \to S$ simplement ;
  - $|S_n| \leqslant \varphi$, φ intégrable.

$$\sum_{k=0}^{n} \int_I f_k = \int_I S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I S.$$

Domination usuelle : somme géométrique explicite, ou critère spécial.

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)